

Von der Messreihe zur Verteilung

13NP Mathematik, Stochastik IV · Mittelwert und Streuung – im Labor und im Modell

i Die Situation

Ein Fadenpendel hat die Länge $l = 1,00$ m. **30 Personen** stoppen *unabhängig voneinander* mit der Hand die Zeit t für **10 vollständige Schwingungen**. Alle messen dasselbe Pendel – und doch bekommt niemand genau dasselbe Ergebnis.

Die 30 Messwerte (in Sekunden), der Größe nach sortiert:

19,69	19,79	19,83	19,90	19,92	19,95	19,95	19,99	20,03	20,06
20,07	20,09	20,10	20,13	20,13	20,14	20,14	20,15	20,16	20,24
20,25	20,33	20,37	20,38	20,39	20,44	20,50	20,50	20,54	20,58

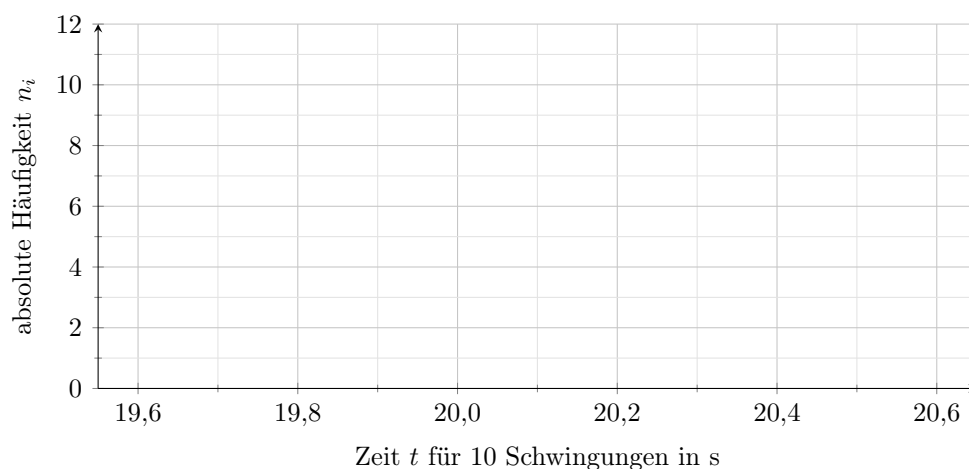
Teil 1 Jede Messung streut

Aufgabe 1 Häufigkeiten und Histogramm

Die Messwerte werden in Klassen der Breite 0,2 s zusammengefasst.

- Bestimmen** Sie die absoluten Häufigkeiten (Tabelle als Vorlage übernehmen).
- Zeichnen** Sie das Histogramm in das vorgegebene Achsenkreuz.

Klasse (in s)	[19,6; 19,8)	[19,8; 20,0)	[20,0; 20,2)	[20,2; 20,4)	[20,4; 20,6)
Häufigkeit n_i					



Aufgabe 2 Die Form beschreiben

Beschreiben Sie die Form des Histogramms. Gehen Sie dabei darauf ein, wo die Werte gehäuft auftreten und wie sich die Ränder verhalten.

√* Zwei Kennzahlen für eine Messreihe

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$\bar{x}$ ist der **Mittelwert** der Messreihe, s die **empirische Standardabweichung**. Sie misst, wie weit die einzelnen Messwerte typischerweise von $\bar{x}$ entfernt liegen, und hat dieselbe Einheit wie die Messwerte selbst.

✎ Aufgabe 3 Mittelwert und Streuung berechnen

Berechnen Sie $\bar{x}$ und s aus den 30 Messwerten (Rechner erlaubt) und **geben** Sie beide Werte mit Einheit **an**.

✎ Aufgabe 4 Wie viele Werte liegen „nahe“ am Mittelwert?

- a) **Zeichnen** Sie in Ihr Histogramm die Linien $\bar{x}$, $\bar{x} \pm s$ und $\bar{x} \pm 2s$ ein.
- b) **Bestimmen** Sie durch Auszählen, wie viele der 30 Messwerte in den beiden Streubereichen liegen, und **geben** Sie den Anteil in Prozent **an**.

Bereich	Grenzen in s	Anzahl der Werte	Anteil
$\bar{x} - s \leq x \leq \bar{x} + s$			
$\bar{x} - 2s \leq x \leq \bar{x} + 2s$			

📱 Zum Ausprobieren



Simulation: Messreihe und Verteilung – Messwerte würfeln lassen und beobachten, wie sich das Histogramm mit wachsender Anzahl von Messungen einer Glockenkurve annähert.

Teil 2 Dasselbe ohne Messgerät

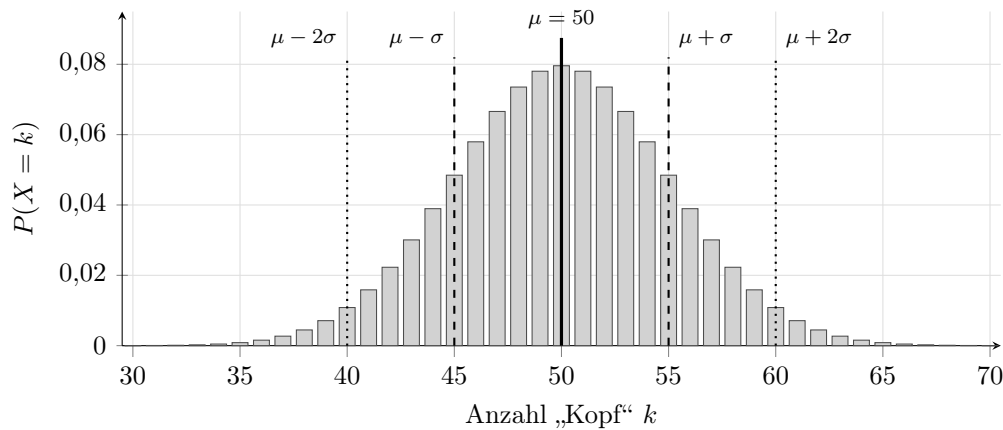
📌 Ein Zufallsversuch statt einer Messung

Eine faire Münze wird $n = 100$ -mal geworfen. X zählt die Anzahl „Kopf“, also $p = 0,5$. Hier wird nichts gemessen und nichts falsch gestoppt – die Zahlen kommen allein aus dem **Modell** der Binomialverteilung.

✎ Aufgabe 5 Kennzahlen des Modells

Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung der Zufallsgröße X :

$$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$



Wahrscheinlichkeitsverteilung von X für $n = 100$, $p = 0,5$ (Werte unter $k = 30$ und über $k = 70$ sind kleiner als 0,00002).

Aufgabe 6 Streubereiche im Modell

Nutzen Sie die kumulierten Wahrscheinlichkeiten (oder Ihren Rechner).

k	39	44	45	50	55	60
$P(X \leq k)$	0,0176	0,1356	0,1841	0,5398	0,8644	0,9824

- Berechnen** Sie $P(45 \leq X \leq 55)$, also die Wahrscheinlichkeit der 1σ -Umgebung.
- Berechnen** Sie $P(40 \leq X \leq 60)$, also die Wahrscheinlichkeit der 2σ -Umgebung.
- Erklären** Sie, warum bei $P(45 \leq X \leq 55)$ der Wert $P(X \leq 44)$ und nicht $P(X \leq 45)$ subtrahiert wird.
- Vergleichen** Sie die Form dieses Histogramms mit der Form Ihres Histogramms aus Teil 1.

Teil 3 Messreihe und Zufallsgröße nebeneinander

Aufgabe 7 Die Gegenüberstellung

Vervollständigen Sie die Tabelle (Vorlage abschreiben).

	Messreihe (Pendel)	Zufallsgröße (Münze)
Woher kommen die Zahlen?		
Mittelwert		
Streuung		
Schreibweise des Ergebnisses		
Anteil im 1-fachen Streubereich		
Anteil im 2-fachen Streubereich		

Aufgabe 8 Die Punkte

- Vergleichen** Sie die beiden letzten Zeilen der Tabelle und **formulieren** Sie, was Ihnen auffällt.
- $\bar{x}$ und μ heißen beide „Mittelwert“. **Begründen** Sie, warum sie trotzdem nicht dasselbe sind.

Teil 4 Warum immer diese Glocke?

Ausblick

Beim Pendel streut jeder Messwert, weil sich viele **kleine, voneinander unabhängige Störungen addieren**: Reaktionszeit beim Starten, Reaktionszeit beim Stoppen, Verzählen am Rand, Luftzug, Ablesen der Pendelstellung. Keine dieser Störungen entscheidet allein – erst ihre *Summe* ergibt die Abweichung vom wahren Wert.

Bei der Münze ist es genau dasselbe Argument: X ist die **Summe** von $n = 100$ unabhängigen Einzelversuchen, die jeder nur 0 oder 1 beitragen.

Immer wenn sich viele unabhängige Einzelbeiträge so aufsummieren, entsteht dieselbe glockenförmige Verteilung – und zwar unabhängig davon, ob die Beiträge von einer Stoppuhr oder von einer Münze kommen. Diese Glockenkurve ist die **Normalverteilung**. Mit ihr arbeiten wir ab der nächsten Stunde; sie liefert auch die Erklärung dafür, warum ausgerechnet 68 % und 95 % herauskommen.

Sternaufgabe **Streuung ist nicht alles**

Aus dem Mittelwert der Messreihe folgt die Schwingungsdauer $T = \frac{\bar{x}}{10} = 2,0158 \text{ s}$ und daraus

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 1,00 \text{ m}}{(2,0158 \text{ s})^2} = 9,72 \text{ m s}^{-2}.$$

Der Literaturwert ist $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$. Die Unsicherheit des *Mittelwerts* ist dabei nicht s selbst, sondern nur $\frac{s}{\sqrt{30}} = 0,043 \text{ s}$.

- Begründen** Sie, dass die Abweichung vom Literaturwert nicht mehr durch die zufällige Streuung der Einzelmessungen erklärt werden kann.
- Nennen** Sie drei mögliche Ursachen für einen solchen systematischen Fehler.
- Ein Mitschüler schlägt vor, stattdessen 300 Personen messen zu lassen. **Beurteilen** Sie diesen Vorschlag.